

Podcast

Disciplina: **Introdução à Inteligência Artificial**

Título do tema: **Implementando a inteligência artificial**

Autoria: **Marcelo Henrique dos Santos**

Leitura crítica: **Paula Faragó Vieira Barbosa**

Abertura:

Olá, ouvinte! No *podcast* de hoje vamos falar sobre a dinâmica do desenvolvimento de Jogo Digitais a partir da Inteligência Artificial.

A maioria das pessoas provavelmente imagina que grande parte dos jogos lançados nos últimos anos possui uma inteligência artificial altamente sofisticada para manipular quaisquer personagens, criaturas ou animais não controlados pelo jogador.

No entanto, muitos desenvolvedores de videogames hesitam em criar a IA em seus jogos com medo de perder o controle da experiência geral do jogador, ou pelo desconhecimento dos princípios e conceitos. Na verdade, o objetivo da IA em videogames não é criar uma entidade imbatível para os jogadores lutarem, mas sim maximizar a participação e diversão do jogador por longos períodos de tempo.

O jogo é um domínio importante da inteligência artificial. Os jogos não exigem muito conhecimento; o único conhecimento que precisamos fornecer são as regras, movimentos legais e as condições para ganhar ou perder o jogo.

Ambos os jogadores tentam vencer o jogo. Assim, ambos tentam fazer o melhor movimento possível a cada jogada. A técnica de pesquisa mais comum em jogos é o procedimento de pesquisa **Minimax**. É um procedimento de pesquisa de profundidade limitada em primeiro lugar. É usado para jogos como **xadrez** e **jogo da velha**.

O algoritmo Minimax usa duas funções:

- Gerar todos os movimentos possíveis que podem ser gerados a partir da posição atual.
- Retornar um valor dependendo da bondade do ponto de vista de outro jogador

Este algoritmo é um jogo para dois jogadores, por isso chamamos o primeiro jogador de **JOGADOR1** e o segundo jogador de **JOGADOR2**. O valor de cada nó é copiado de seus filhos. Para o **JOGADOR1**, o valor do backup é o valor máximo de seus filhos e para o **JOGADOR2**, o valor do backup é o valor

mínimo de seus filhos. Ele fornece o movimento mais promissores para o **JOGADOR1**, assumindo que o **JOGADOR2** tenha feito o melhor movimento.

Este é um algoritmo recursivo, pois o mesmo procedimento ocorre em cada nível.

Um outro exemplo que podemos citar, seria a possível atualização do jogo clássico Snake. Esse projeto se trata de um jogo 2D em que você deve controlar uma linha de quadrados (conhecida como cobra). Você possui três opções de movimento: esquerda, direita ou frente. Se você bater em uma parede ou bater em sua cauda, você morre instantaneamente e recomeça. Há um ponto para você coletar (conhecido como alimento) que fará sua cauda crescer um quadrado.

Vamos imaginar que queremos ensinar nossa cobra a obter a pontuação mais alta possível. Para nossa cobra sobreviver neste mundo, ela precisa aprender algumas coisas. Para a nossa cobra aprender, é necessário fornecer informações sobre o meio ambiente. Podemos nos referir a essas informações que fornecemos como entradas. Essas entradas podem ser qualquer coisa sobre a qual tenhamos informações. A próxima coisa que precisamos dizer à nossa cobra é o que queremos que ela alcance. Para comunicar nosso objetivo desejado, devemos implementar um sistema de recompensa. Por exemplo, podemos dar à nossa cobra 1 ponto cada vez que ela se move 1 passo em direção à comida, e talvez 10 pontos cada vez que ela come a comida e cresce em comprimento.

Portanto, a partir desse momento, temos uma cobra que possui informações do meio ambiente e um sistema de recompensa que define qual é o seu objetivo. A próxima etapa poderia ser o processo de construção de um agente inteligente para conseguir realizar esses processos de forma automática e dinâmica.

Fechamento:

Esperamos que tenha tirado algumas dúvidas sobre o desenvolvimento de Jogos Digitais a partir da Inteligência Artificial. Nos veremos numa nova oportunidade. Até lá!